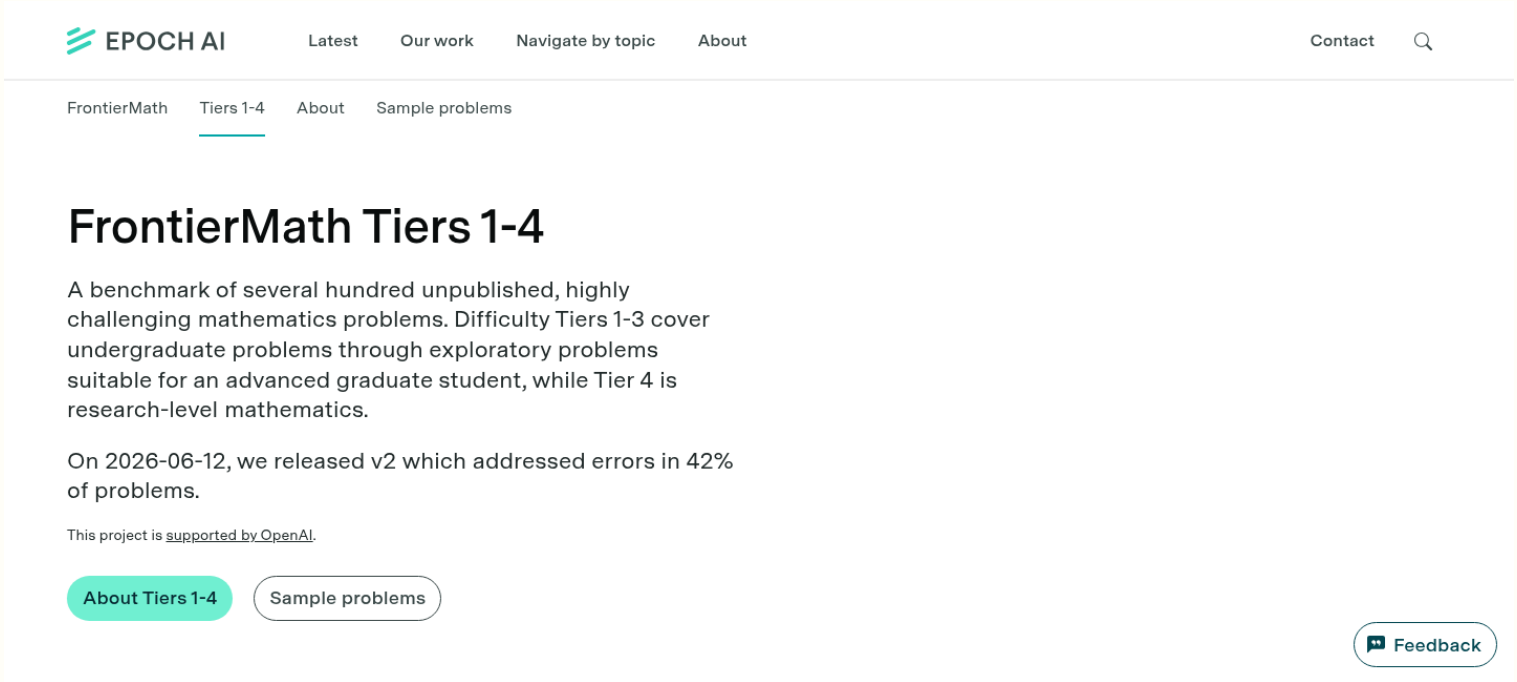
FrontierMath

Tiers 1–4

専門家が作った数学の難問を、最終的な値で採点する

sasakiy84

公式サイト



[1] Epoch AI (2026), FrontierMath Tiers 1–4 （2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4

1. 専門的な数学と公開例
2. 問題の作成とデータの構成
3. 採点方法と到達水準
4. 利用の広がりと入手方法

1. 専門的な数学と公開例

数学の難問を解き、数や式を答える

- FrontierMath Tiers 1–4 は、数学者が新しく作った問題で AI の数学的な問題解決能力を評価する。分野は数論、解析、代数、幾何、組合せ論などに広がる。
- モデルは自然言語の設問を読み、 Python で試行計算しながら、整数・式などの最終回答を提出する。採点には、問題ごとに用意された検証手順を使う。

[1] Glazer et al. (2024), FrontierMath
https://arxiv.org/abs/2411.04872

公開例から、問題と答えの形をつかむ

- 難度は Tier 1 から 4 に分かれる。 Tier 1 は発想を要する大学学部・数学競技程度の問題、 Tier 4 は数学者の短期研究に相当する問題を含む。
- 公式には 12 問の問題文と解法が公開されている。ここではそのうち 9 問を扱い、本編では幾何・数論・解析の 3 問を紹介する。

[1] Epoch AI (2026), FrontierMath Tier 4 (v2) （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/benchmarks/frontiermath-tier-4-v2

例 1 正 101 角形の中心を囲む周長

問題の原文（ Tier 1 ・全文、数式表記を整形）

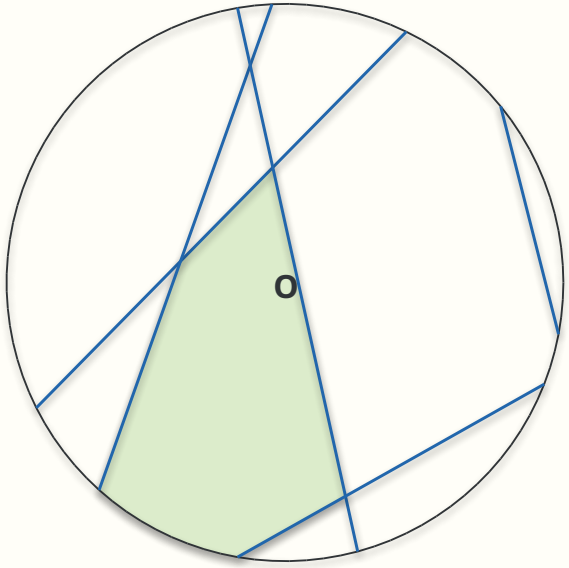
> Let P be a regular 101-gon of circumradius 1. Draw each diagonal of P with probability 0.001. This splits P into several closed regions. Let E be the expected value of the perimeter of the region containing the center of P. Compute $\lfloor 10^9 E \rfloor$.

日本語訳：半径 1 の円に内接する正 101 角形 P を考える。各対角線を確率 0.001 で引くと、 P は複数の閉領域に分かれる。中心を含む領域の周長の期待値を E とし、 10^9E を切り捨てた整数を求める。

正解： 4771880153

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 1 何を平均するのか



図は対角線を引いた一例。
緑は中心 O を含む領域。

各線分が境界に残る確率を求め、その長さを足し合わせる。公開解法は、期待値の線形性と幾何の計算を組み合わせる。

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例２５ 変数の方程式の解を数える

問題の原文（ Tier 2 ・全文、数式表記を整形）

There are unique constants C, α, β such that the number of solutions to the equation ab + 1 = cde with a, b, c, d, e ∈ ℕ with ab ≤ x is asymptotic to Cx^α log^β x as x → ∞. Compute ⌊1000C⌋.

日本語訳：正整数 a,b,c,d,e について、 ab ＋ 1 ＝ cde 、 ab≤x の解の個数が、x→∞ で Cx^α(log x)^β に漸近する一意な定数 C,α,β がある。⌊ 1000C⌋ を求める。

正解： 214

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 2 数論の結果を解の個数へ結び付ける

- 「漸近的に等しい」とは、 x を大きくすると実際の個数と近似式の比が 1 に近づくことをいう。求めるのは特定の x での個数ではなく、式に現れる定数である。
- 公開解法では、約数の個数を使う和に書き換え、既知の数論の結果へつなぐ。 α ＝ 1 、 β ＝ 3 、 C は約 0.214 となり、正解 214 が得られる。

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 3 関数の揺れと積分の上限：原文 1/2

公開問題の原文（ Tier 4 ・全文を分割、数式を再組版）

Let

$$c = \sup_f \int_0^1 (f(t)^3 + |f(t)|)dt$$

where supremum is taken over all integrable functions $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ such that $\int_0^1 f(t)dt = -10$, $\int_0^1 f^2(t)dt = 100 + \frac{1}{12}$, and

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 3 関数の揺れと積分の上限：原文 2/2

公開問題の原文（ Tier 4 ・全文を分割、数式を再組版）

$$\sup_{J\subset[0,1]} \frac{1}{|J|}\int_J \left| f(t) - \frac{1}{|J|}\int_J f(s)ds \right|^2 dt \leq \frac{1}{12},$$

where supremum is taken over all subintervals $J \subset [0,1]$. Here $|J|$ denotes the length of the interval.

Find $c + \frac{1985}{2}$.

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 3 平均と各区間の揺れを固定する

f は区間 [0,1] 上の可積分な実数値関数である。平均は− 10 、二乗の平均は 100 ＋ 1/12 とする。

さらに、どの部分区間 J でも、 f とその区間内の平均との差の二乗平均を 1/12 以下に抑える。これは、局所的な揺れの大きさを制限する条件である。

この条件を満たす関数について、 f^3 ＋ |f| の積分の上限 c を求め、 c ＋ 1985/2 を答える。

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 3 答えは平方根と指数関数を含む式になる

日本語の要点と公開解法

BMO は、各区間で平均からどれだけ変動するかを調べる関数空間である。この問題では、その変動を二乗平均で制限している。

公開解法は、制約を満たす関数を構成し、その値が上限と一致することを示す。最終回答は、平方根と指数関数を含む式になる。

正解：$\sqrt{3/36} + (\sqrt{3}/6)\exp(-20\sqrt{3} - 1/6)$

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

2. 問題の作成とデータの構成

新しい問題を数学者が作り、別の数学者が確認する

- 投稿者は、問題文、解答、解法、分野や難度の情報を用意する。計算を多く使う問題では、答えに到達するためのスクリプトも提出する。
- 少なくとも 1 人の専門家が匿名で査読し、数学的な正しさ、曖昧さ、推測や単純な総当たりで答えられないか、難度の妥当性を確認する。

[1] Glazer et al. (2024), FrontierMath
https://arxiv.org/abs/2411.04872

難度は背景知識・着想・実行から判断する

観点	何を評価するか
背景知識	高校数学から研究水準まで、必要な知識
着想	専門家が解法の核心を見つけるまでの時間
実行	着想を証明や計算に仕上げるための労力

難度の Tier は、これらを総合して決められる。

[1] Epoch AI (2026), About FrontierMath （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/about

Tier 1 から 4 へ、数学の専門性が深まる

難度	問題の位置付け
Tier 1	数学競技・発展的な学部演習に近い
Tier 2	専門的な証明や計算を要する大学院水準
Tier 3	博士課程初期の探索的研究に近い
Tier 4	教授・博士研究員らによる短期研究規模

[1] Epoch AI (2026), About FrontierMath （2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/about

2026 年の改訂で誤りを修正し、 12 問を除いた

- 2026-06-12 にバージョン 2 を公開した。問題全体の 42% にあった誤りへ対応し、 Tiers 1–3 では 123 問、 Tier 4 では 12 問を修正した。
- 同時に Tiers 1–3 から 5 問、 Tier 4 から 7 問を削除した。改訂後の集合は、 Tiers 1–3 と Tier 4 を合わせて 338 問となった。

[1] Epoch AI (2026), FrontierMath Tier 4 (v2) （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/benchmarks/frontiermath-tier-4-v2

Tiers 1–4 のバージョン 2 は計 338 問

集合	全体	公開問題
Tiers 1–3	295 問	10 問
Tier 4	43 問	2 問
合計	338 問	12 問

公開問題には解法もあり、課題と評価環境を理解するために使える。

[1] Epoch AI (2026), FrontierMath Tier 4 (v2) （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/benchmarks/frontiermath-tier-4-v2

評価用の問題を非公開に保つ

- 評価の中心は、問題や答えが一般公開されていない集合である。公式ハブの正解率も、特記がなければ非公開集合での結果を示す。
- OpenAI が開発資金を提供し、一部の問題と解答へアクセスしている。 Epoch AI は、全体を使って評価し、結果を公表する権利を保持している。

[1] Epoch AI (2026), FrontierMath Tier 4 (v2) （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/benchmarks/frontiermath-tier-4-v2

3. 採点方法と到達水準

Python で検討し、 answer() で最終回答を返す

- モデルは設問を読み、推論と Python による試行計算を繰り返す。中間の結果を使って方針を見直し、最終回答を関数 answer() として提出する。
- 問題ごとの検証手順が、返された整数・式・組などを確認する。正しければ 1 点、誤りや未提出は 0 点で、部分点は付かない。

[1] Epoch AI (2026), FrontierMath Tier 4 (v2) （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/benchmarks/frontiermath-tier-4-v2

例 2 214 を返す関数が最終提出物になる

```
def answer():
    return 214
```

推論や試行計算を経て、答えを返す自己完結した関数を提出する。正解率は、各問題の 0 点・1 点を平均した割合である。

[1] Epoch AI (2026), FrontierMath Tier 4 (v2) （2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/benchmarks/frontiermath-tier-4-v2

2024 年の公開時は 6 モデルとも正解率 2% 未満

- o1-preview 、 o1-mini 、 GPT-4o 、 Claude 3.5 Sonnet 、 Grok 2 Beta 、 Gemini 1.5 Pro を評価した。 Python を使える環境でも、全モデルが 2% 未満だった。
- 当時の実験では、会話のトークン上限を 1 万に設定していた。現在のバージョン 2 とは、問題集合と実行条件が異なる。

[1] Glazer et al. (2024), FrontierMath
https://arxiv.org/abs/2411.04872

Tier 4 のバージョン 2 では高い正解率に達した

モデル	公開日	正解率
GPT-6.1 Sol	2026-09-29	100%
GPT-6 Astra	2026-09-03	98%
Claude Opus 5.5	2026-09-22	95%
Kimi K3	2026-07-16	39%

Epoch AI のモデル比較ページ。 2026-10-21 参照、表示は整数に丸めた割合。

[1] Epoch AI (2026), GPT-6.1 Sol （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/models/gpt-6-1-sol

採点するのは最終的な値である

- 数や式を自動検証するため、専門家の主観に頼らず多数の回答を採点できる。自由な証明文の質を採点するベンチマークとは、出力と評価対象が異なる。
- 難問の最終回答を得る能力が大きく向上した一方、研究では問題の選択や定式化、長期的な探索も必要になる。後続の公開課題群は、未解決問題にも対象を広げている。

[1] Epoch AI (2026), FrontierMath （2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath

4. 利用の広がりと入手方法

FrontierMath は未解決問題にも広がっている

構成	扱う数学の課題
Tiers 1–4	数学者が問題と解答を用意した難問
Open Problems	数学者が取り組んできた未解決の研究問題
Erdős	2026 年 8 月時点で未解決の Erdős 問題

本資料の主題は Tiers 1–4 。後の 2 群は、既知の答えを持つ難問から研究課題への拡張である。

[1] Epoch AI (2026), FrontierMath （2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath

最新モデルの評価指標として使われている

- GPT-6 Astra の発表では、 FrontierMath Tier 4 のバージョン 2 を評価に用い、正解率 97.6% を報告している。
- Epoch AI も独自の Python 環境でモデルを評価している。公式ハブの公開問題の実行ログでは、推論、 Python による試行計算、最終回答の提出までを確認できる。

[1] OpenAI (2026), GPT-6 Astra [2] Epoch AI (2026), FrontierMath Tier 4 (v2)
https://openai.com/index/gpt-6-astra/
https://epoch.ai/benchmarks/frontiermath-tier-4-v2

公開問題の解法と利用条件

- 公開 12 問の問題文・答え・詳しい解法は、公式の Sample Problems で読める。 Python コードや解説動画を伴う例もある。
- 公開ページは、出典と著者を明記する CC BY 4.0 の条件で利用できる。
- 非公開集合の評価についての問い合わせ先は、math_evals@epoch.ai である。

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems [2] Epoch AI (2026), About FrontierMath
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/about

専門家の難問を、検証できる答えへ落とし込む

- FrontierMath Tiers 1–4 は、数学者が作成・査読した多分野の難問で、 AI が専門的な数学を解く力を測る。推論と計算を組み合わせ、最後に数や式を返す。
- バージョン 2 は 338 問で、うち 12 問を公開している。Python の試行計算を使いながら得た最終回答を、問題ごとの手順で自動採点する。

[1] Epoch AI (2026), FrontierMath Tier 4 (v2) （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/benchmarks/frontiermath-tier-4-v2

Appendix

1. 分野の異なる追加例
2. 評価環境と公開範囲
3. 著者と参考文献

例 4 有限体上の非零解を数える

問題の原文（ Tier 1 ・全文、数式表記を整形）

How many nonzero points are there on
$x^3y + y^3z + z^3x = 0$
over $F_{5^{18}}$ up to scaling?

日本語訳： 5^{18} 個の要素からなる有限体で、方程式を満たす非零の点を、同じ非零数を掛けた点は同一視して数える。

正解： 3814708984376

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 4 曲線の理論で有限体上の点を数える

- 有限体とは、加減乗除のできる有限個の要素の集合である。ここでは、単なる 5^{18} 通りの整数の余り算ではなく、 5^{18} 個の要素を持つ体を使う。
- 公開解法は小さな体で点の数を調べ、曲線の理論を使って $5^{18} + 6\times5^{9} + 1$ を計算する。この値が公開答案と一致する。

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 5 1000 次行列の組を数える：原文 1/2

公開問題の原文（ Tier 1 ・全文を分割、数式を再組版）

Let M_{1000}^4 be the set of 4-tuples of invertible 1000×1000 matrices with coefficients in $\mathbb{C}$. Let $S \subset M_{1000}^4$ be the subset of all tuples (A_1, A_2, A_3, A_4) satisfying the conditions:

$$
\begin{aligned}
A_i^2 &= I, && \text{for all } 1 \le i \le 4 \\
A_i A_j &= A_j A_i, && \text{if } \{3j - i, 3i - j\} \cap 5\mathbb{Z}_{>0} = \emptyset \\
A_i A_j A_i^{-1} A_j^{-1} &= A_j A_i, && \text{if } \{3j - i, 3i - j\} \cap 5\mathbb{Z}_{>0} \neq \emptyset,
\end{aligned}
$$

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 5 1000 次行列の組を数える：原文 2/2

公開問題の原文（ Tier 1 ・全文を分割、数式を再組版）

where $5\mathbb{Z}_{>0}$ refers to the set of positive multiples of 5, i.e., $5\mathbb{Z}_{>0} = \{5, 10, 15, ...\}$.
The group $G = GL(1000)$ of invertible complex 1000×1000 matrices acts on S by the formula:

$$B \cdot (A_1, A_2, A_3, A_4) = (BA_1B^{-1}, BA_2B^{-1}, BA_3B^{-1}, BA_4B^{-1}).$$

Find the number of orbits of this action, i.e., find $|S/G|$.

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 5 基底の取り替えで同じ行列の組を同一視する

日本語の要点と公開解法

複素数の 1000×1000 可逆行列を 4 個まとめ、指定された積の関係を満たす組を考える。同じ B で全行列を BA_iB^{-1} へ変えられる組を同一視する。

公開解法は、この分類を対称群 S_5 の表現へ結び付ける。次元が 1 、1 、 4 、 4 、 5 、 5 、 6 の基本的な表現を組み合わせ、合計 1000 次元になる方法を数える。

正解： 625243878951

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 6 条件を満たす 19 次多項式を作る

問題の原文（ Tier 2 ・全文、数式表記を整形）

Construct a degree 19 polynomial $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ such that $X := \{p(x) = p(y)\} \subset \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ has at least 3 (but not all linear) irreducible components over $\mathbb{C}$. Choose $p(x)$ to be odd, monic, have real coefficients and linear coefficient -19 and calculate $p(19)$.

日本語訳：曲線 $p(x) = p(y)$ の既約成分が 3 個以上あり、すべてが一次ではない 19 次多項式を作る。奇関数・最高次係数 1 ・実係数・一次係数− 19 を満たす p の $p(19)$ を求める。

正解： 1876572071974094803391179

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 6 幾何の条件を満たす多項式を特定する

- 既約成分は、図形をそれ以上分解できない部分である。公開解法は、曲線の分解を群の作用へ結び付け、 $p(x) = 2T_{19}(x/2)$ を導く。 T_n はチェビシェフ多項式である。
- この p は条件を満たし、曲線には対角線を含む 10 個の既約成分がある。多項式を特定した後の p(19) は、整数の漸化式で計算できる。

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 6 公開解法の式から整数の答えを計算する

```
u, v = 2, 19
for n in range(2, 20):
    u, v = v, 19*v - u
print(v)
```

$q_n = 2T_n(19/2)$ と置くと、$q_0 = 2$、$q_1 = 19$、$q_n = 19q_{n-1} - q_{n-2}$ となる。最後に表示する q_{19} が $p(19)$ である。

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 7 二次曲線の接触と個数：原文

公開問題の原文（ Tier 3 ・全文、数式を再組版）

Let $U \subset \mathbb{P}H^0(\mathbb{P}^2_{\mathbb{Z}}, \mathcal{O}(2))$ be the space of smooth conics in $\mathbb{P}^2_{\mathbb{Z}}$, and let $Z \subset U^6$ be the closed subscheme parametrizing 6-tuples $(C_1, \cdots, C_6)$ with C_1 tangent to $C_2, \cdots, C_6$. Let $\pi : Z \to U^5$ be the map induced by the projection onto the last 5 coordinates, and let $V \subset U^5$ be the dense open subscheme over which π is finite étale. Let

$$L = \lim_{p\to\infty} \frac{1}{\#V(\mathbb{F}_p)} \sum_{x\in V(\mathbb{F}_p)} \#\pi^{-1}(x),$$

that is, the limit of the average number of components of the space of conics tangent to 5 smooth conics over $\mathbb{F}_p$, as p tends to infinity. Find $\lfloor 100L \rfloor$.

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 7 曲線の問題が調和数の計算へつながる

日本語の要点と公開解法

有限体上で、 5 本の滑らかな二次曲線すべてに接する曲線の空間を考える。素数 p を大きくしたときの、成分数の平均の極限 L を求め、 100L を切り捨てる。

公開解法は、幾何の問題を 3264 個の要素の置換の巡回構造に結び付ける。 L は調和数 $H_{3264} = 1 + 1/2 + \cdots + 1/3264$ となる。

正解： 866

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 8 Tsirelson 空間の数列を調べる：原文 1/3

公開問題の原文（ Tier 3 ・全文を分割、数式を再組版）

Background. The Tsirelson space is a Banach space introduced in 1974 as a counterexample to a longstanding conjecture in Banach space theory. It is a subspace of ℓ^∞ described as follows.

Let P_k denote the operator on ℓ^∞ that modifies each $\langle x_n : n \in \mathbb{N} \rangle \in \ell^\infty$ by setting the first k coordinates equal to 0 (without changing any other coordinates). Given $\vec{x} = \langle x_n : n \in \mathbb{N} \rangle \in \ell^\infty$, the support of $\vec{x}$ is $\mathrm{supp}(\vec{x}) = \{n \in \mathbb{N} : x_n \neq 0\}$.

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 8 Tsirelson 空間の数列を調べる：原文 2/3

公開問題の原文（ Tier 3 ・全文を分割、数式を再組版）

The Tsirelson space is the span of the smallest pointwise-closed subset K of the unit ball in ℓ^∞ satisfying the following two properties:

1. For every $j \in \mathbb{N}$, the unit vector $\vec{e}_j$ and all its multiples $\lambda \vec{e}_j$ with $|\lambda| \leq 1$ belong to K.
2. Suppose $\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_k$ is a finite sequence of members of K, each with finite support, such that $\max(\mathrm{supp}(\vec{x}_i)) < \min(\mathrm{supp}(\vec{x}_j))$ for all $i < j \leq k$. Then $\frac{1}{2} P_k(\vec{x}_1 + \cdots + \vec{x}_k) \in K$.

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 8 Tsirelson 空間の数列を調べる：原文 3/3

公開問題の原文（ Tier 3 ・全文を分割、数式を再組版）

Problem.

Let N denote the largest natural number such that there is a member $\langle x_n : n \in \mathbb{N} \rangle$ of the set K described above with $x_3 = 1/2$, $x_N > 1/20$, and $x_i > x_j$ whenever $3 \leq i < j \leq N$. It turns out that N is too large to write down in a reasonable amount of space, so let us ask instead: what is the largest power of 2 dividing N? In other words, find the integer $p \geq 0$ such that $N = m2^p$ for some odd number m.

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 8 巨大な N を割り切る 2 の指数を求める

日本語の要点と公開解法

Tsirelson 空間は、ノルムによる極限に関して完備な線形空間（バナッハ空間）の一例である。ここでは、数列の集合 K を二つの規則で定め、指定された範囲が狭義減少する数列を探す。

$x_3 = 1/2$ 、 $x_N > 1/20$ を満たす最大の N は非常に大きい。 $N = m \times 2^p$ （ m は奇数）としたときの指数 p を答える。公開解法は、 K の構成規則を組合せ的に分析する。

正解： 402653211

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 9 楕円曲線と体の拡大：原文 1/4

公開問題の原文（ Tier 4 ・全文を分割、数式を再組版）

Define functions $F(z)$ and $G(z)$ on the upper-half of the complex plane by

$$F(z) := 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi i n^2 z}}{\prod_{j=1}^{n} (1+e^{2\pi i j z})^2} \quad \text{and } G(z)$$

$$:= \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1-e^{2\pi i n z})(1-e^{2\pi i (2n-1) z})}{(1+e^{2\pi i n z})}.$$

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 9 楕円曲線と体の拡大：原文 2/4

公開問題の原文（ Tier 4 ・全文を分割、数式を再組版）

Let ℓ_1 be the smallest prime for which all of the following hold:

1. $D_{\ell_1} := -\ell_1$ is the discriminant of the ring of integers of $\mathbb{Q}(\sqrt{-\ell_1})$.
2. The class number $h(D_{\ell_1})$ of this quadratic field is a prime number $\ell_2 \geq 5$.
3. The class $\ell_2 \pmod{\ell_1}$ is a primitive root of the multiplicative group $(\mathbb{Z}/\ell_1\mathbb{Z})^\times$.
4. The Mordell-Weil group over $\mathbb{Q}$ of the elliptic curve $E(\mathbb{Q}) : Y^2 = X^3 - \ell_1^2 X$ is $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 9 楕円曲線と体の拡大：原文 3/4

公開問題の原文（ Tier 4 ・全文を分割、数式を再組版）

With this pair of primes (ℓ_1, ℓ_2), we define the algebraic number α by the limit

$$\alpha := \lim_{y \to 0^+} \left(F\left(\frac{\ell_1}{4\ell_2} + iy\right) - G\left(\frac{\ell_1}{4\ell_2} + iy\right) + \frac{F\left(\frac{\ell_1}{4\ell_2} + iy\right)}{G\left(\frac{\ell_1}{4\ell_2} + iy\right)} - \frac{G\left(\frac{\ell_1}{4\ell_2} + iy\right)}{F\left(\frac{\ell_1}{4\ell_2} + iy\right)} \right).$$

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 9 楕円曲線と体の拡大：原文 4/4

公開問題の原文（ Tier 4 ・全文を分割、数式を再組版）

If $P_\alpha(X) \in \mathbb{Q}[X]$ is its *minimal polynomial* (i.e the monic irreducible polynomial with $P_\alpha(\alpha) = 0$) and K_α is its *splitting field* (a.k.a. the *normal closure* of $P_\alpha(X)$), then compute

$$\Omega := \frac{1}{[K_\alpha : \mathbb{Q}]} \cdot \left(P_\alpha(\ell_1) + P_\alpha(\ell_2)\right)^{\ell_2 - 1}.$$

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

例 9 複数の専門分野をつないで巨大な整数へ至る

日本語の要点と公開解法

二つの関数 F ・ G 、条件を満たす素数の組、楕円曲線、代数的数 α を順に定める。さらに α の最小多項式と、その根をすべて含む分解体を使って Ω を計算する。

公開解法は、数論・楕円曲線・ガロア理論の条件を結び付ける。答えは 74 桁の整数になる。

正解： 73948492097301691765464030714938921180352979774791349212169829996615700482

[1] Epoch AI (2026), Sample Problems （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

2. 評価環境と公開範囲

現在の公式実行環境は Python での検討を許す

条件	公式ハブの設定
提出するもの	引数なしの answer() 関数
途中の試行計算	Python ツールで実行できる
採点	正答 1 点、誤答・未提出 0 点
提出関数の実行上限	30 秒

2026-10-21 参照。提出関数の実行時間と、解くための会話全体の制限は別に設定される。

[1] Epoch AI (2026), FrontierMath Tier 4 (v2) （2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/benchmarks/frontiermath-tier-4-v2

会話と試行計算にも上限がある

- 公式ハブの提示するプロンプトは、入出力を合わせた会話の上限を 100 万トークンとする。 66 万トークンに達すると、次の応答で最終回答の提出を求める。
- Python ツールの 1 回の実行上限も 30 秒である。 SymPy などの数式処理ライブラリを使え、計算結果を見ながら検討できる。

[1] Epoch AI (2026), FrontierMath Tier 4 (v2) （ 2026-10-21 参照）
https://epoch.ai/benchmarks/frontiermath-tier-4-v2

3. 著者と参考文献

開発には Epoch AI と多分野の数学者が参加した

Elliot Glazer は、 2024 年に公開された arXiv 技術報告の第一著者である。 Epoch AI に所属し、中心的な貢献者・問題作成数学者として記載されている。

技術報告の改訂版の最終著者 Josh Ducey は、 James Madison University の数学者で、問題の提供に参加した。大学の紹介では研究分野を代数的組合せ論としている。

[1] Glazer et al. (2024), FrontierMath [2] JMU, Joshua Ducey （ 2026-10-21 参照）
https://arxiv.org/abs/2411.04872
https://www.jmu.edu/mathstat/people/faculty-full-time/ducey-joshua.shtml

参考文献

FrontierMath: A Benchmark for Evaluating Advanced Mathematical Reasoning in AI

Glazer et al. (2024). arXiv:2411.04872.

構築、専門家の査読、初期の評価方法とモデル結果を報告する。

https://arxiv.org/abs/2411.04872

FrontierMath Tier 4 (v2)

Epoch AI (2026). Epoch AI. 参照日 2026-10-21.

バージョン 2 の件数、修正内容、公開範囲、 Python を使った採点方法を示す。

https://epoch.ai/benchmarks/frontiermath-tier-4-v2

参考文献

Sample Problems

Epoch AI (2026). Epoch AI. 参照日 2026-10-21.

12 問の問題文・答え・詳しい解法を公開する。複数の数学分野と難度の例がある。

https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/benchmark-problems

GPT-6.1 Sol

Epoch AI (2026). Epoch AI. 参照日 2026-10-21.

現在のモデル比較を掲載し、 FrontierMath Tiers 1–3 と Tier 4 の成績を示す。

https://epoch.ai/models/gpt-6-1-sol

参考文献

About FrontierMath

Epoch AI (2026). Epoch AI. 参照日 2026-10-21.

難度の考え方、数学者による問題作成、開発資金と公開範囲の説明をまとめる。

https://epoch.ai/frontiermath/tiers-1-4/about

FrontierMath

Epoch AI (2026). Epoch AI. 参照日 2026-10-21.

Tiers 1–4 、 Open Problems 、 Erdős という課題群の関係と入手先を示す。

https://epoch.ai/frontiermath